

Guía de Laboratorio Académico: Despliegue de Hardware

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MODELO TINYML EN ARDUINO NANO 33 BLE SENSE

Plataforma Embebida: Arduino IDE v2.x

Placa de Desarrollo: Arduino Nano 33 BLE Sense

Librería de Inferencia: C++ compilada desde Edge Impulse

Sensor Activo: Acelerómetro Triaxial LSM9DS1 (I2C)

Esta guía práctica detalla los pasos mecánicos y de configuración de software necesarios para trasladar un modelo de Inteligencia Artificial convolucional/denso entrenado en Edge Impulse directamente al microcontrolador físico. El alumno aprenderá a instalar dependencias de bajo nivel, flashear la memoria no volátil de la placa y auditar inferencias matemáticas en tiempo real de forma local.

PASO 1: Exportar y Descargar el Modelo desde la Nube

Para transferir las matrices de pesos sinápticos computadas y los parámetros del filtro espectral (FFT) al entorno físico, debemos generar el empaquetado fuente C++ compatible.

1. Entre en su proyecto de **Edge Impulse** en el ordenador del laboratorio.
2. Diríjase a la opción del menú lateral izquierdo titulada **Deployment** (icono del cubo tridimensional rojo).
3. Bajo la sección general *"Create library"*, busque y haga clic de forma exclusiva sobre la tarjeta **Arduino library**.
4. Desplace la interfaz web hacia abajo y localice la sección avanzada de optimización de hardware. Asegúrese de dejar marcada la opción por defecto **Quantized (int8)**.
5. Haga clic sobre el botón verde grande **Build**. El servidor cloud compilará todo el motor matemático y, al finalizar, descargará automáticamente en su navegador un archivo comprimido con formato genérico **.zip**.

Fundamentación de Optimización: ¿Qué es Quantized Int8?

Por defecto, los pesos internos de una red neuronal profunda se expresan en números reales decimales de alta precisión (32 bits / Float32). Al activar la cuantización, Edge Impulse mapea estas escalas hacia números enteros de 8 bits (Int8). Esto reduce el espacio de almacenamiento en la memoria flash de la placa en un 75% y acelera la velocidad de cálculo del procesador hasta un 300% eliminando la necesidad de cálculos con punto flotante complejo, manteniendo un rendimiento idéntico del 100.0% de aciertos.

PASO 2: Instalación de la Tarjeta en el Entorno Arduino IDE

El Arduino Nano 33 BLE Sense incorpora una arquitectura avanzada basada en el microprocesador ARM Cortex-M4 (Nordic nRF52840), la cual requiere la instalación del núcleo del sistema operativo embebido Mbed OS.

1. Ejecute e inicie la aplicación de desarrollo **Arduino IDE** en su ordenador de escritorio.
2. En la barra de herramientas del extremo izquierdo de la aplicación, haga clic en el icono del **Gestor de Tarjetas** (o acceda por menú a: *Herramientas* → *Placa* → *Gestor de Tarjetas...*).
3. En la caja superior de filtrado y búsqueda, escriba exactamente: `Nano 33 BLE`.
4. Localice el paquete oficial titulado obligatoriamente **Arduino Mbed OS Nano Boards** y pulse el control azul de **Instalar** (*Install*).
5. Espere de forma paciente a que las trazas de descarga finalicen en la barra inferior antes de continuar.

PASO 3: Incorporación de la Librería de IA Generada

Con el gestor de hardware actualizado, insertaremos el archivo comprimido que contiene la lógica algorítmica de nuestra red neuronal.

1. Navegue a través de la barra superior del IDE a la siguiente ruta exacta: **Programa** → **Incluir Librería** → **Añadir Librería .ZIP...**
2. En la ventana emergente que despliega el explorador de archivos local, busque su directorio de descargas recientes.
3. Seleccione el archivo con formato `.zip` descargado desde la plataforma en el Paso 1 y haga clic en **Abrir / Aceptar**. La consola inferior del IDE notificará en texto que la librería ha sido indexada correctamente.

PASO 4: Carga y Flasheo del Sketch de Inferencia Embebido

Edge Impulse incrusta de manera nativa dentro de su librería una serie de códigos de ejemplo programados específicamente para interactuar de forma transparente con los esquemas de sensores de la placa.

1. Abra el árbol de códigos base desde el menú superior: **Archivo** → **Ejemplos**.
2. Desplace la barra de navegación vertical hacia abajo del todo hasta dar con la sección de ejemplos personalizados. Encontrará el **nombre idéntico asignado a su proyecto de Edge Impulse**.
3. Posicione el cursor encima, despliegue el menú de opciones secundario y abra de forma estricta el sketch llamado: `nano_33_ble_sense_accelerometer`.

- Conecte de manera física la placa **Arduino Nano 33 BLE Sense** a un puerto USB libre de la estación mediante el cable de datos micro-USB.
- Fije los canales lógicos y de hardware en el menú de Herramientas:
 - Herramientas** → **Placa** → **Arduino Mbed OS Nano Boards** → **Arduino Nano 33 BLE**
 - Herramientas** → **Puerto** → Seleccione el canal (ej. **COM3 (Arduino Nano 33 BLE)**) asignado por el sistema operativo.
- Proceda a ordenar la transferencia de software haciendo clic sobre el icono circular con flecha hacia la derecha (**Subir / Upload**) situado en la zona superior izquierda de la ventana.

Aviso Importante: Retardo en la Primera Compilación

Al ser la primera vez que la estación procesa el firmware, el compilador debe construir estáticamente todo el árbol de dependencias internas del framework de cálculo tensorial de Machine Learning de la librería. Este proceso demanda grandes recursos de CPU y memoria, por lo que la compilación inicial puede demorarse entre 3 y 6 minutos. Evite desconectar el cable o cancelar la tarea.

PASO 5: Monitorización y Auditoría de Resultados en Vivo

Una vez que el IDE concluya el volcado de datos y muestre en la consola inferior el estado de **"Subido con éxito"**, pasaremos a auditar las decisiones matemáticas que el procesador toma de manera autónoma y aislada de la nube.

- Active la terminal serie de diagnóstico ejecutando: **Herramientas** → **Monitor Serie** (o use el icono de la lupa arriba a la derecha).
- Configuración Crítica:** Modifique de forma inmediata la velocidad de sincronización por puerto en el desplegable inferior derecho de la consola, fijando obligatoriamente el valor en **115200 baudios**.
- Observe cómo las lecturas inerciales de los ejes se evalúan en ventanas deslizantes de tiempo continuas. Proceda a ejecutar las dos auditorías de laboratorio obligatorias:

Ensayo Físico	Acción Requerida en Laboratorio	Salida Impresa Esperada en Monitor Serie
Prueba Estacionaria	Suelte la placa y déjela posada de forma completamente inmóvil sobre una superficie firme.	IDLE: 0.99 VIB_FUERTE: 0.01
Prueba Dinámica	Sacuda la placa manualmente de forma enérgica o genere impactos contiguos constantes sobre su mesa de apoyo.	IDLE: 0.00 VIB_FUERTE: 1.00

Si las probabilidades impresas responden instantáneamente alternando sus valores de 0 a 1 según las perturbaciones dinámicas aplicadas, el firmware está completamente validado. La Inteligencia Artificial se está ejecutando localmente en el *edge*, sin llamadas a internet ni dependencia de servidores externos.